

10.4 传统主谓命题

运用存在和全称量词，以及根据对图10-1中对当方阵的理解，我们现在开始分析（并且在推理中准确地使用）以下四种为传统逻辑研究所注重的普遍命题。这四种命题的标准例子如下：

所有人是有死的。 [全称肯定：A]

所有人都不是有死的。 [全称否定：E]

有些人是有死的。 [特称肯定：I]

有些人不是有死的。 [特称否定：O]

每种命题通常由其字母来指称：两种肯定命题用A和I（来自拉丁文affirmo，我肯定）；两种否定命题用E和O（来自拉丁文nego，我否认）。

用量词符号化这些命题，使得我们进一步扩大了命题函项概念。首先来看A命题“所有人都是有死的”，我们从下述命题开始逐次解释：

给定不管任何事物，如果它是人，它是有死的。

其中关系代词“它”的两次出现显然是回指它们共同的先行词“事物”。与上节的前部分一样，因为它们有同样的（不确定的）指称，从而都能用字母“x”替换。于是该命题可改写成：

给定任何x，如果x是人，那么x是有死的。

现在，用先前引入的“如果-那么”的符号，可以把前一个命题改写成：

给定任何x, x 是人 $\supset$ x 是有死的。

最后，用我们已掌握的命题函项符号和量词，原来的A命题可表示为：

$$(x)(Hx \supset Mx)$$

在我们的符号翻译中，A命题是以一种新的命题函项的全称量化形式出现的。表述式 $Hx \supset Mx$ 是一个命题函项，它既没有也单称肯定命题又没有也单称否定命题作为代入例，而是以条件陈述作为代入例，这些条件陈述的前件和后件是具有同样主项的单称命题。命题函项 $Hx \supset Mx$ 的代入例有条件陈述 $Ha \supset Ma$ 、 $Hb \supset Mb$ 、 $Hc \supset Mc$ 、 $Hd \supset Md$ 等。

另一些命题函项则以有同样主项的单称命题的合取为代入例。例如， $Ha \cdot Ma$ 、 $Hb \cdot Mb$ 、 $Hc \cdot Mc$ 、 $Hd \cdot Md$ 等都是命题函项 $Hx \cdot Mx$ 的代入例。还有一些形如 $Wx \vee Bx$ 的命题函项，它们的代入例是诸如 $Wa \vee Ba$ 和 $Wb \vee Bb$ 这样的析取陈述。实际上，任何以具有相同主项的单称命题为分支陈述的真值函项复合命题，都可以看作由某些或所有真值函项联结词与算子（圆点符、楔劈符、马蹄符、三杠号和波浪符）加之简单谓词(Ax 、 Bx 、 Cx 、 Dx)所构成的命题函项的代入例。在把A命题翻译成 $(x)(Hx \supset Mx)$ 时，圆括号充当标点符号，用以表明全称量词 (x) “作用于”整个（复合）命题函项 $Hx \supset Mx$ ，或命题函项 $Hx \supset Mx$ “作为其辖域”。

在继续讨论直言命题的其他传统形式之前，应该注意符号公式 $(x)(Hx \supset Mx)$ 不仅是对标准形式的命题“所有H's都是M's”的翻译，而且是对任何一个有同样含义的自然语言句子的翻译。例如，亨里克·易卜生的作品《爱情的喜剧》中的一个角色说道：“一个结了婚的朋友就是一个已经失去的朋友”，这只是“所有结了婚的朋友都是已经失去的朋友”的另一种说法。在自然语言中，有许多不同的方式来述说同一件事。

如下是一个不全的清单，列举的是我们一般用自然语言来表达普遍肯定命题的不同方式：

H是M。

一个H就是一个M。

每个H是M。

每一个H是M。

任何H是M。

没有H不是M。

是H的每个事物都是M。

是H的任何事物都是M。

如果任何事物是H，那么它是M。

如果某事物是H，那么它是M。

是H的无论什么东西都是M。

H's全都是M's。

没什么是H，除非它是M。

没有什么H但不是M。

为了评估一个论证，我们必须理解该论证中的命题所使用过的语言。有些习语在没有意指时间的时候使用时态词，很容易让人误解。例如命题“H's总是M's”通常就会被理解为所有H是M。再者，同一含义的命题可以用抽象名词表达：“人蕴涵（或涵衍）有死”可以正确地符号化为一个A命题。符号逻辑语言对相当数量的自然语言句子的共同含义有一个单一的表达式，这一点被认为是符号逻辑在认知或信息方面比自然语言优越之处，尽管从修辞力或诗意表述力的观点看，我们承认这是一种劣势。

对A命题的量化

A命题“所有人都是有死的”断言，如果任何东西是人，则它是有死的。换句话说，对任何给定的东西x，如果x是人，则x是有死的。用马蹄符代替“如果那么”，则我们得到：

给定任何x, x是人 $\supset$ x是有死的。

$$(x)[Hx \supset Mx]$$

对E命题的量化

E命题“所有人都不是有死的”断言，如果任何事物是人，则它不是有死的。换句话说，对任何给定的事物x，如果x是人，则x不是有死的。用马蹄符代替“如果那么”，则我们得到：

给定任何x, x是人 $\supset$ x不是有死的。

用命题函项和量词表示，则为：

$$(x)[Hx \supset \sim Mx]$$

这种符号翻译不仅表示了自然语言中传统的E形式，同样也表示了一些说同一件事的不同方式，如“没有是M的H”，“没有什么既是H又是M”，以及“H从不是M”。

对I命题的量化

I命题“有些人是有死的”断言，至少有一个是人且有死的事物。换句话说，至少有这样一个x, x是人并且x是有死的。用圆点符代替合取词，则我们得到：

至少有这样一个x,x是人·x是有死的。

用命题函项和量词表示, 则为:

$$(\exists x)[Hx \cdot Mx]$$

对O命题的量化

O命题“有些人不是有死的”断言, 至少存在一个是人但不是有死的事物。换句话说, 至少存在这样一个x,x是人并且x不是有死的。用圆点符代替合取词, 则我们得到:

至少存在这样一个x,x是人·x不是有死的。

用命题函项和量词表示, 则为:

$$(\exists x)[Hx \cdot \sim Mx]$$

若用希腊字母phi(ϕ)和psi(ψ)表示任何一个谓词, 传统逻辑的四个主-谓型普遍命题可以在图10-2所示的方阵中得到表达。

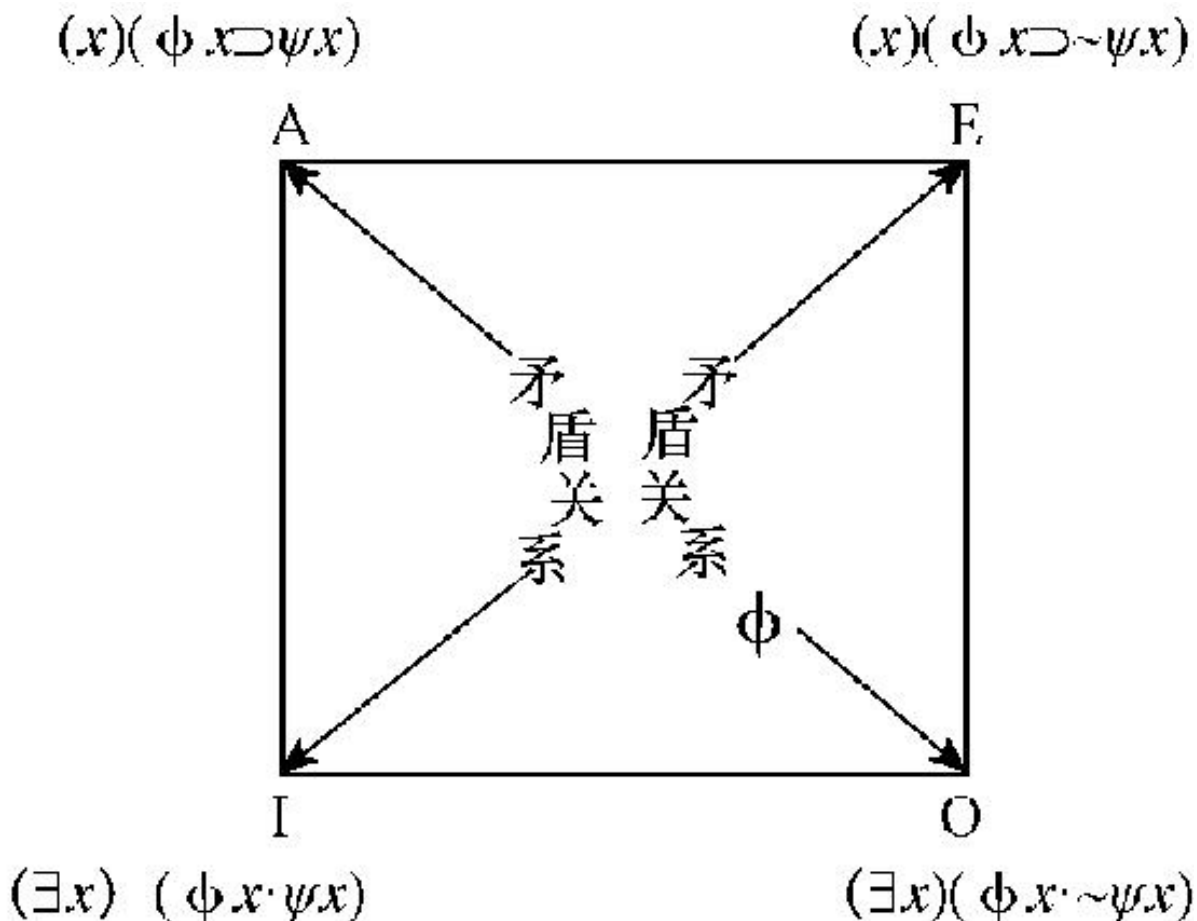


图102

图10-2所展示的关系与图5-2是对应的。比如，A命题和O命题是矛盾关系，一个是另一个的否定；E命题和I命题也是矛盾关系。

到现在为止，我们已经在弱假定下，即至少存在一个个体，进行了分析。在这种假定下，我们期待一个I命题可以从与之相对的A命题推出，以及一个O命题可以从与之相对的E命题推出，但情况并非如此。一个A命题为真时，与之对应的I命题却可能是假的。下面我们将对之进行解释。

如果 ϕx 是一个没有真代入例的命题函项，那么，不管命题函项 ψx 有何种代入例，（复合）命题函项 $\phi x \supset \psi x$ 的全称量化式都是真的。例如，考虑命题函项“ x 是一个人首马身的怪物”，我们把它简写为 Cx 。因为不存在人首马身的怪物， Cx 的每个代入例都是假的，即

Ca 、 Cb 、 Cc都为假。因此，复合命题函项 $Cx \supset Bx$ 的每个代入例都是一个前件为假的条件陈述。这样，其代入例 $Ca \supset Ba$ 、 $Cb \supset Bb$ 、 $Cc \supset Bc$ 都是真的，因为任何一个断言实质蕴涵的条件陈述，如果其前件为假，那么它必定为真。由于其所有代入例都是真的，所以，命题函项 $Cx \supset Bx$ 的全称量化式为真，即A命题 $(x)(Cx \supset Bx)$ 为真。但与之相对的I命题 $(\exists x)(Cx \cdot Bx)$ 却是假的，因为命题函项 $Cx \cdot Bx$ 没有真代入例。 $Cx \cdot Bx$ 没有真代入例可以从 Cx 没有真代入例推出。 $Cx \cdot Bx$ 的各个代入例，如 $Ca \cdot Ba$ 、 $Cb \cdot Bb$ 、 $Cc \cdot Bc$都是第一个合取支为假的合取陈述，因为 Ca 、 Cb 、 Cc都为假。由于其所有代入例都为假，所以命题函项 $Cx \cdot Bx$ 的存在量化式为假，即I命题 $(\exists x)(Cx \cdot Bx)$ 为假。因此，有可能一个A命题是真的，而与之对应的I命题却是假的。

这种分析还可表明，为什么有可能一个E命题是真的，而与之对应的O命题却是假的。如果我们以命题函项 $\sim Bx$ 替换前面讨论中的命题函项 Bx ，那么， $(x)(Cx \supset \sim Bx)$ 可以是真的，而 $(\exists x)(Cx \cdot \sim Bx)$ 却是假的。当然，这也是因为并没有人首马身的怪物。

问题的关键在于，A命题和E命题并不断言或假定任何事物存在，它们仅断言情况是这样的：如果有某件事，则有另外一件事。但I命题和O命题却假定某物存在，它们断言情形是这样的：有这件事并且有另一件事。I命题和O命题中的存在量词是区别的关键所在。从一个并不断言或假定任何事物存在的命题推出某物的存在，这显然是错误的。

如果我们假定至少有一个个体存在，那么 $(x)(Cx \supset Bx)$ 确实蕴涵 $(\exists x)(Cx \supset Bx)$ 。但后者不是一个I命题。I命题“有些人首马身的怪物是漂亮的”应符号化为 $(\exists x)(Cx \cdot Bx)$ ，它说的是，至少存在一个漂亮的人首马身的怪物。但在自然语言中，被符号化为 $(\exists x)(Cx \supset Bx)$ 的东西，可以被理解为“至少存在一个如此这般的事物，如果它是人首马身的怪物，那么它是漂亮的”。它并没说存在一个人首马身的怪物，而只是说存在一个个体，它或者不是人首马身的怪物，或者是漂亮的。而这个命题只在两种情况下是假的：第一，如果根本不存在个体；第二，如果所有个体都是人首马身的怪物，并且它们当中没有一个是漂亮

的。通过做这样一个明确的（并且显然是真的）假定，即假定宇宙中至少存在一个个体，我们可以排除第一种情形。第二种情形是如此极端地不合理，以致与I形命题 $(\exists x)(\phi x \cdot \psi x)$ 的重要性相反，任何形如 $(\exists x)(\phi x \supset \psi x)$ 的命题都必定是非常平庸的。显而易见，尽管在自然语言中A命题“所有人是有死的”和I命题“有些人是有死的”的区别，仅在于初始词“所有”和“有些”的不同，但它们意义上的区别并不限于全称量化和存在量化，而是比这深刻得多。经量化而得到A命题和I命题的命题函项不仅在量化上有区别，而且它们还是不同的命题函项，一个含有“ $\supset$ ”，另一个含有“ $\cdot$ ”。换言之，A命题和I命题并不像它们在自然语言中看起来那么相似。它们之间的区别可通过使用命题函项符号和量词符号得以彰显。

就逻辑操作来说，处理那些否定号的出现——如果有否定号出现的话——只作用于简单谓述的公式最为方便。因此，我们将在必要时通过替换来得到这种公式。要做到这一点很简单。从第9章确立的推论规则可知，我们可以用另一个与之逻辑等价的表述式来替换一个表述式。而我们有四个这样的逻辑等价式（10.3节），它们当中否定号在量词之前的命题，都与另一个否定号直接作用于简单谓述的命题等价。用我们熟悉已久的推论规则，可以移动否定号，使它们最终不再作用于复合表达式，而只作用于简单谓述。譬如说，公式：

$$\sim (\exists x)(Fx \cdot \sim Gx)$$

可以依次改写。首先，如果我们用10.3节所给的第三个逻辑等价式，它可以变形为：

$$(\exists x) \sim (Fx \cdot \sim Gx)$$

然后，可运用德·摩根律使之变成：

$$(\exists x)(\sim Fx \vee \sim \sim Gx)$$

再用双重否定律可得公式：

$$(x)(\sim Fx \vee Gx)$$

最后，若援引实质蕴涵定义，原公式也可以改写成下述A命题：

$$(x)(Fx \supset Gx)$$

我们把否定号只作用于其简单谓述的公式称为**范型公式**。

在转到关于非复合陈述推论的话题之前，读者应该进行一些把非复合陈述从自然语言翻译成逻辑符号的训练。自然语言有如此之多不规则的和惯用的构造，以致不可能有把自然语言语句翻译成逻辑符号的简单规则。在任何情形下都要先理解语句的含义，然后用命题函项和量词术语予以重述。

练习题

A.用所提示的缩写，把下述每个句子都翻译成量词和命题函项的逻辑符号，并使每个公式都以量词而不是否定号开头。

例题：

1.没有畜生是没有一点同情心的。（ Bx : x 是畜生； Px : x 是有同情心的）

解答：

$$(x)(Bx \supset Px)$$

2.麻雀不是哺乳动物。（ Sx : x 是麻雀； Mx : x 是哺乳动物）

3.记者在场。（ Rx : x 是记者； Px : x 在场）

4.护士总是很体贴。（ Nx : x 是护士； Cx : x 很体贴）

*5.外交家并非都富有。（ Dx : x 是外交家； Rx : x 富有）

- 6.游泳就是要成为企鹅。(Sx:x游泳; Px:x是企鹅)
- 7.所有童子军都不骗人。(Bx:x是童子军; Cx:x骗人)
- 8.只有拿到执业资格证书的内科医师才能负责医疗。(Lx:x是拿到执业资格证书的内科医师; Cx:x能负责医疗)
- 9.蛇毒有时是致命的。(Sx:x是蛇毒; Fx:x是致命的)
- *10.感冒从不是致命的。(Cx:x是感冒; Fx:x是致命的)
- 11.一个小孩用手指着那个皇帝。(Cx:x是小孩; Px:x用手指着那个皇帝)
- 12.并非所有小孩都用他们的手指着那个皇帝。(Cx:x是小孩; Px:x用手指着那个皇帝)
- 13.闪光的不都是金子。(Gx:x闪光; Gx:x是金子)
- 14.只有勇敢者才应配美人。(Bx:x是勇敢的; Dx:x应配美人)
- *15.只有美国公民才能在美国选举中投票。(Cx:x是美国公民; Vx:x能在美国选举中投票)
- 16.美国的公民只能在美国的选举中投票。(Ex:x是美国公民能投票的选举; Ux:x是美国选举)
- 17.并非每个求职者都被聘用。(Ax:x是求职者; Hx:x被聘用)
- 18.没有任何一个求职者被聘用。(Ax:x是求职者; Hx:x被聘用)
- 19.没有什么重要的事情被谈论。(Lx:x是重要的事情; Sx:x被谈论)

*20.乐于助人的人有权进行批评。(Cx:x有权进行批评; Hx:x是乐于助人的人)

B.把下列句子翻译成命题函项和量词构成的逻辑记法, 每种情形下公式都以量词而不是否定号开头。

1.除非通过计算, 否则在战争中没有什么东西是可以实现的。

——Napoleon Bonaparte

2.没有人不相信自然律。

——Donna Haraway, The Chronicle of Higher Education, 28 June 1996

3.每天都重新战胜自己的人会获得自由与生存。

——Johann Wolfgang Von Goethe, Faust, Part II

4.没有谁是彻底悲惨的, 除非他被判住在爱尔兰。

——Jonathan Swift

*5.并非每个好事物都是安全的, 并非每个危险事物都是坏的。

——David Brooks, in The Weekly Standard, 18 August 1997

6.没有我们不能改善的东西。

——Advertising slogan, Ernst and Young, Accountants

7.提得好的问题就已解决了一半。

——Charles Kettering, former research director for General Motors

8.没有一个后来变坏的女巫或男巫不是从斯莱特林出来的。

——J.K.Rowling,in Harry Potter and the Sorcerer's Stone

9.每个人都会不喜欢某些东西，但没有人不喜欢维列·尼尔森。

——Steve Dollar,Cox News Service

*10.除了傻子，没人不是为了钱而写作。

——Samuel Johnson

C.给下面的每个公式找一个与之逻辑等价的范型公式。

*1. $\sim (x)(Ax \supset Bx)$

2. $\sim (x)(Cx \supset \sim Dx)$

3. $\sim (\exists x)(Ex \cdot Fx)$

4. $\sim (\exists x)(Gx \cdot \sim Hx)$

*5. $\sim (x)(\sim Ix \vee Jx)$

6. $\sim (x)(\sim Kx \vee \sim Lx)$

7. $\sim (\exists x)[\sim (Mx \vee Nx)]$

8. $\sim (\exists x)[\sim (Ox \vee \sim Px)]$

9. $\sim (\exists x)[\sim (\sim Qx \vee Rx)]$

*10. $\sim (x)[\sim (Sx \cdot \sim Tx)]$

11. $\sim (x)[\sim (\sim Ux \cdot \sim Vx)]$

$$12. \sim (\exists x)[\sim (\sim Wx \vee Xx)]$$